UniSENAI

Trilha de Banco de Dados

Módulo 08: Backup e Restauração

Instruções para a melhor prática de Estudo

1. **Leia atentamente todo o conteúdo:** Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma leitura detalhada do material fornecido na trilha, compreendendo os conceitos e os exemplos apresentados.

2. **Não se limite ao material da trilha:** Utilize o material da trilha como base, mas busque outros materiais de apoio, como livros, artigos acadêmicos, vídeos, e blogs especializados. Isso enriquecerá o entendimento sobre o tema.

3. **Explore a literatura:** Consulte livros e publicações reconhecidas na área, buscando expandir seu conhecimento além do que foi apresentado. A literatura acadêmica oferece uma base sólida para a compreensão de temas complexos.

4. **Realize todas as atividades propostas:** Conclua cada uma das atividades práticas e teóricas, garantindo que você esteja aplicando o conhecimento adquirido de maneira ativa.

5. **Evite o uso de Inteligência Artificial para resolução de atividades:** Utilize suas próprias habilidades e conhecimentos para resolver os exercícios. O aprendizado vem do esforço e da prática.

6. **Participe de debates:** Discuta os conteúdos estudados com professores, colegas e profissionais da área. O debate enriquece o entendimento e permite a troca de diferentes pontos de vista.

7. **Pratique regularmente:** Não deixe as atividades para a última hora. Pratique diariamente e revise o conteúdo com frequência para consolidar o aprendizado.

8. **Peça feedback:** Solicite o retorno dos professores sobre suas atividades e participe de discussões sobre os erros e acertos, utilizando o feedback para aprimorar suas habilidades.

Essas instruções são fundamentais para garantir um aprendizado profundo e eficaz ao longo das trilhas.

Módulo 8: Backup, Restauração e Exportação de Dados

O backup e a restauração de dados são aspectos cruciais para garantir a continuidade e segurança dos sistemas. Além disso, a exportação e importação de dados facilitam a integração e análise em outros sistemas.

---

1. Backup de Banco de Dados

Backup é a criação de uma **cópia de segurança** dos dados e/ou da estrutura do banco de dados, protegendo o sistema contra:

- Falhas de hardware
  Erros humanos
- Ataques (ex.: ransomware)
- Atualizações mal-sucedidas

1.1 Backup Lógico com mysqldump

O **`mysqldump`** é uma ferramenta de linha de comando fornecida pelo MySQL para criar backups dos dados e estruturas das tabelas.

Exemplo Prático

1. **Backup de um Banco de Dados Inteiro**:

```
mysqldump -u usuario -p nome_do_banco > backup.sql
```

- **`-u`**: Especifica o usuário.
- **`-p`**: Solicita a senha.
- **`nome_do_banco`**: Nome do banco a ser salvo.
- **`> backup.sql`**: Redireciona a saída para o arquivo `backup.sql`.

Backup de Tabelas Específicas

```
mysqldump -u usuario -p nome_do_banco tabela1 tabela2 > backup_tabelas.sql
```

Backup de Todos os Bancos de Dados:

```
mysqldump -u usuario -p --all-databases > backup_total.sql
```

1.2 Backup Completo vs Backup Incremental

- **Backup Completo**:
  - Cria uma cópia de todo o banco ou de tabelas específicas.
  - **Uso**: Ideal para uma base inicial ou em intervalos regulares.
- **Backup Incremental**:
  - Salva apenas as alterações feitas desde o último backup.
  - **Exemplo**: Usar logs binários para backup incremental:

```
mysqlbinlog mysql-bin.000001 > backup_incremental.sql
```

Aplicabilidade:

- Backup completo é recomendado antes de atualizações de sistemas ou manutenção.
- Backup incremental é ideal para reduzir espaço e tempo em backups frequentes.

Indicado para

- Ambientes de produção
  Backups frequentes

---

2. Restauração de Banco de Dados

O que é Restauração

Restauração é o processo de **reverter o banco de dados** para o estado registrado em um backup.

2.1 Restauração de um Banco Específico

```
mysql -u usuario -p nome_do_banco < backup.sql
```

2.2 Restauração de Todos os Bancos

```
mysql -u usuario -p < backup_total.sql
```

---

3. Exportação e Importação de Dados

Diferente do backup, a exportação e importação são usadas para:

- Integração entre sistemas
- Análises externas (BI, Excel, Python)
- Migração parcial de dados

3.1 Exportação de Dados (SELECT INTO OUTFILE)

Exporta dados diretamente para um arquivo no servidor MySQL.

Sintaxe Geral

```
SELECT * FROM tabela INTO OUTFILE 'caminho/arquivo.csv'
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
```

Exemplo Prático

Exportar a tabela `clientes` para um arquivo CSV:

```
SELECT id_cliente, nome, email
INTO OUTFILE '/var/lib/mysql-files/clientes.csv'
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
```

- **`FIELDS TERMINATED BY ','`**: Define o separador de campos (vírgula).
- **`ENCLOSED BY '"'`**: Coloca os campos entre aspas.
- **`LINES TERMINATED BY '\n'`**: Define a quebra de linha para cada registro.

3.2 Importação de Dados (LOAD DATA INFILE)

O comando `LOAD DATA INFILE` importa dados de arquivos CSV ou de texto para uma tabela.

Sintaxe Geral

```
LOAD DATA INFILE 'caminho/arquivo.csv'
INTO TABLE tabela
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
```

Exemplo Prático

Importar dados do arquivo `clientes.csv` para a tabela `clientes`:

```
LOAD DATA INFILE '/var/lib/mysql-files/clientes.csv'
INTO TABLE clientes
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n';
```

Pré-requisitos:

- O arquivo deve estar no servidor do MySQL.
- Certifique-se de que as permissões estão configuradas para leitura.

Aplicabilidade

- **Backup e Restauração**:
  - Garantir a continuidade do sistema após falhas ou desastres.
  - **Exemplo**: Restaurar um banco de dados após um ataque de ransomware.
- **Exportação de Dados**:
  - Compartilhar dados com parceiros comerciais ou realizar análises externas.
  - **Exemplo**: Exportar dados de vendas para um software de BI.
- **Importação de Dados**:
  - Atualizar o banco de dados com informações de outros sistemas.
  - **Exemplo**: Importar uma lista de novos clientes fornecida por uma equipe de marketing.

---

4. Automatização de Backups

Automatizar backups é essencial em ambientes reais.

Exemplo com cron (Linux)

```
0 2 * * * mysqldump -u usuario -p nome_do_banco > /backups/backup_$(date +\%F).sql
```

Explicação

- Executa diariamente às 02:00
- Gera backups datados automaticamente

Ao implementar um plano sólido de backup e restauração, aliado a exportação/importação eficiente de dados, é possível proteger informações críticas e facilitar a integração com outros sistemas.

Atividades Práticas

1. **Backup Completo de um Banco de Dados**
   Realize um backup completo do banco de dados `biblioteca` e salve-o em um arquivo chamado `biblioteca_backup.sql`.

2. **Backup de Tabelas Específicas**
   Crie um backup que contenha apenas as tabelas `livros` e `autores` do banco de dados `biblioteca`.
3. **Backup de Todos os Bancos de Dados**
   Utilize o comando apropriado para criar um backup de todos os bancos de dados do servidor e salve o arquivo como `backup_total.sql`.
4. **Backup Incremental Usando Logs Binários**
   Habilite logs binários no MySQL e explique como usar o arquivo de log para criar um backup incremental.
5. **Restauração de um Banco de Dados**
   Restaure o banco de dados `biblioteca` a partir do arquivo `biblioteca_backup.sql`.
6. **Restauração de Todos os Bancos de Dados**
   Realize a restauração de todos os bancos de dados usando o arquivo `backup_total.sql`.
7. **Exportação de Dados para CSV**
   Exporte os dados da tabela `clientes` para um arquivo CSV chamado `clientes.csv`, configurando corretamente os separadores, aspas e quebras de linha.
8. **Importação de Dados de um Arquivo CSV**
   Importe os dados contidos no arquivo `clientes.csv` para a tabela `clientes` do banco de dados `biblioteca`.
9. **Automatização de Backups**
   Configure um cron job para realizar backups automáticos do banco de dados `biblioteca` diariamente às 2h da manhã, salvando os arquivos em um diretório `/backups`.
10. **Teste de Restauração em Ambiente de Desenvolvimento**
    Faça o upload do backup do banco de dados `biblioteca` para um servidor de teste e restaure o banco de dados para verificar a integridade dos dados.

Atividades Teóricas

- **Definição de Backup e Restauração**
  Explique a importância de realizar backups regulares em um banco de dados. Quais riscos estão associados à ausência de backups?
- **Comando mysqldump**
  Descreva o comando `mysqldump`, incluindo suas principais opções e quando ele deve ser utilizado.
- **Diferença entre Backup Completo e Backup Incremental**
  Compare as características de um backup completo com um backup incremental. Quais as vantagens e desvantagens de cada um?
- **Logs Binários no MySQL**
  O que são logs binários no MySQL e como eles podem ser utilizados para realizar backups incrementais?

- **Importação de Arquivos CSV**
  Explique o comando `LOAD DATA INFILE` e as configurações necessárias para importar corretamente um arquivo CSV para uma tabela.
- **Exportação de Dados com SELECT INTO OUTFILE**
  Descreva o processo de exportação de dados usando o comando `SELECT INTO OUTFILE`. Quais são as principais opções disponíveis?
- **Boas Práticas de Backup**
  Liste pelo menos três boas práticas relacionadas à realização e ao armazenamento de backups de bancos de dados.
- **Testes de Restauração**
  Por que é importante realizar testes regulares de restauração de backups? O que pode ser identificado nesses testes?
- **Formatos de Exportação e Integração com Outros Sistemas**
  Explique por que o formato CSV é amplamente utilizado para exportação e integração de dados entre sistemas.
- **Automatização de Backups**
  Discuta as vantagens de automatizar backups utilizando ferramentas como cron jobs. Quais cuidados devem ser tomados para garantir que os backups automatizados sejam eficazes?